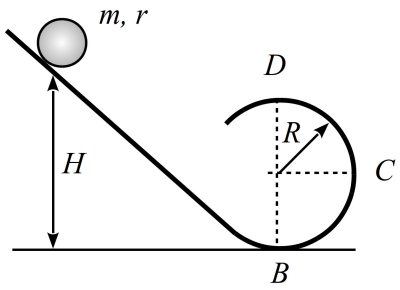
Politecnico di Milano
a.a. 2023-2024 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

I Appello 12/06/2024

ESERCIZIO 1

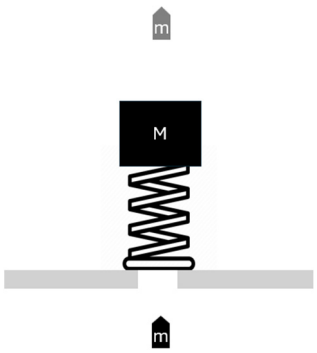
Un disco omogeneo di massa m, raggio r e momento d'inerzia $I = ½\, mr^2$ si trova fermo alla quota H di un piano scabro, come rappresentato in figura. Il disco viene poi lasciato libero di scendere lungo il piano. In caso di puro rotolamento durante tutto il moto, e nell'ipotesi che $r << H$ e $r << R$:



(a) si determini la velocità del centro di massa del disco nel punto B.
(b) si calcoli la velocità del centro di massa del disco nel punto D e si determini il valore minimo di H affinchè m arrivi in D.
(c) se $H = 6R$, si calcoli la reazione vincolare nel punto C.

ESERCIZIO 2

Un blocco di massa $M = 100$ g è attaccato ad una molla di costante elastica $k = 10$ N/m, lunghezza a riposo $L = 20$ cm, posta in verticale ed ancorata su un piano orizzontale. Il piano è forato in corrispondenza della molla.



(a) A che altezza si trova inizialmente la massa rispetto al piano orizzontale?

Un proiettile di massa $m = M = 100$ g, passando attraverso il foro presente sul piano orizzontale, urta la massa M in modo anelastico con velocità $v = 10$ m/s. Il proiettile attraversa il blocco di massa M e fuoriesce con velocità finale $v_f = 9.5$ m/s. Si supponga che l'urto avvenga in un tempo così breve che la molla non cambia la sua posizione (ovvero, la forza elastica non diventa impulsiva durante l'urto).

(b) Qual è la velocità del blocco di massa M appena dopo l'urto?
(c) Qual è l'energia dissipata nell'urto?

A seguito dell'urto, la massa M oscillerà attorno alla sua posizione iniziale.

(d) Quanto vale l'ampiezza dell'oscillazione?

ESERCIZIO 3

Due sorgenti sono costituite l'una da 200 g di ghiaccio alla temperatura T_1 = 0 °C e l'altra da 4 kg di piombo fuso (T_2 = 327 °C) alla pressione atmosferica. Un macchina termica ideale lavora tra queste due sorgenti, e si arresta non appena una delle due sorgenti cambia la sua temperatura.

(a) Qual è il rendimento della macchina?

(b) Qual è la massima quantità di lavoro L che è possibile ottenere da questa macchina?

(c) Al termine del funzionamento della macchina, quanto ghiaccio si è sciolto e quanto piombo si è solidificato?

(d) Calcolare la variazione di entropia di ogni sorgente dall'inizio del funzionamento della macchina fino alla fine del funzionamento.

[Calore latente ghiaccio: λ_1 = 80 cal/g. Calore latente piombo: λ_2 = 5.5. cal/g, 1 kcal = 4184 J]

ESERCIZIO 4

Si consideri un pendolo semplice, costituito da una massa m appesa a una fune ideale di lunghezza L.

(a) Si scrivano le equazioni della dinamica in un generico istante del moto, in un opportuno sistema di riferimento

(b) Si ricavi quindi l'equazione differenziale che descrive il moto del pendolo semplice nel caso di piccole oscillazioni, specificando cosa si intenda per piccole oscillazioni.

(c) Si dica in quale punto della traiettoria la tensione della fune è massima, motivando la risposta.

TRACCIA DI SOLUZIONE DEI SOLI ESERCIZI NUMERICI

ESERCIZIO 1

(a) Poichè il moto è di puro rotolamento, l'attrito è sempre statico, e dunque non compie lavoro. Possiamo perciò applicare la conservazione dell'energia meccanica totale. Chiamiamo A la situazione iniziale, corrispondente al corpo in cima al piano inclinato.

$$E_{\mathrm{TOT}}(A) = mg(H + r)$$

$$E_{\mathrm{TOT}}(B) = mgr + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_{\mathrm{CM}}\omega^2 = mgr + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2}mr^2\left(\frac{v}{r}\right)^2 = mgr + \frac{3}{4}mv^2$$

dove abbiamo utilizzato il vincolo cinematico $v = \omega r$.

Da questa si ricava:

$$v_B = \sqrt{\frac{4}{3}gH}$$

(b) Come nel caso precedente, applichiamo anche ora la conservazione dell'energia meccanica totale fra l'istante A e l'istante D.

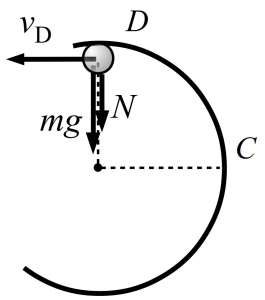
$$E_{\mathrm{TOT}}(A) = mg(H + r)$$

$$E_{\mathrm{TOT}}(C) = mg(2R - r) + \frac{3}{4}mv^2$$

In questo caso, applicando la condizione $r << H$ e $r << R$, si ottiene:

$$v_D = \sqrt{\frac{4}{3}g(H - 2R)}$$

Affinchè il disco arrivi in D è necessario che la reazione vincolare in D sia uscente dal vincolo, nella direzione indicata in figura. Dalla legge di Newton si ottiene:



$$N + mg = mv_{\mathrm{D}}^2/(R - r) \approx mv_{\mathrm{D}}^2/R$$

da cui:

$$N \approx \frac{mv_{\mathrm{D}}^2}{R} - mg = mg\left(\frac{4}{3}\frac{H - 2R}{R} - 1\right) \geq 0$$

che corrisponde a: $H \geq \frac{11}{4}R$

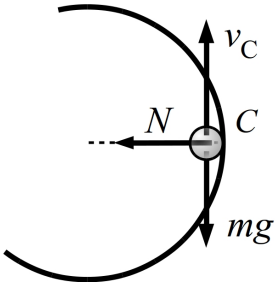
(c) Applichiamo nuovamente la conservazione dell'energia meccanica totale fra l'istante A e l'istante C.

$$E_{\mathrm{TOT}}(A) = mg(H + r)$$

$$E_{\mathrm{TOT}}(C) = mg(R) + \frac{3}{4}mv^2$$

Con la condizione $r << H$ e $r << R$, si ottiene:

$$v_C = \sqrt{\frac{4}{3}g(H-R)} = \sqrt{\frac{20}{3}gR}$$



Dalla legge di Newton in direzione orizzontale ricaviamo la reazione N:

$$N = \frac{mv_C^2}{R-r} \approx \frac{mv_C^2}{R} = \frac{20}{3}mg$$

ESERCIZIO 2

(a) La condizione di equilibriuo si trova imponendo $Mg = k\Delta x$, dove Δx è la compressine della molla dovuta al corpo. Si ottiene:

$$\Delta x = 9.81 \text{ cm} \quad \text{e quindi} \quad H = L - \Delta x = 10.19 \text{ cm}$$

(b) Poichè non vi sono forse impulsive, imponiamo la conservazione della quantità di moto:

$$mv = MV + mv_f$$

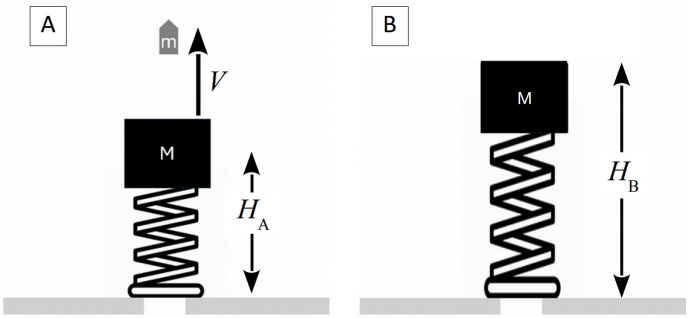
dove si è presa la direzione positiva verso l'alto. V è la velocità del blocco dopo l'urto, e vale:

$$V = v - v_f = 0.5 \text{ m/s}$$

(c) L'energia dissipata è ottenuta dalla differenza fra l'energia cinetica iniziale (solo proiettile) e quella finale (proiettile + corpo). Si ottiene:

$$\Delta E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}MV^2 - \frac{1}{2}m{v_f}^2 = \frac{1}{2}M\left(v^2 - V^2 - {v_f}^2\right) = 0.475 \text{ J}$$

(d) Ricorriamo alla conservazione dell'energia meccanica totale fra la situazione in cui M parte con velocità V (A) e la situazione in cui M si è fermato (B).



Per la conservazione dell'energia:

$$\frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}k(L - H_A)^2 + MgH_A = \frac{1}{2}k(L - H_B)^2 + MgH_B$$

Si può sostituire il risultato ricavato al punto (a): $H_A = H = L - \Delta x = L - Mg/k$, da cui si ottiene:

$$\frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}k(Mg/k)^2 + MgH_A = \frac{1}{2}k(H_A + Mg/k - H_B)^2 + MgH_B$$

Che può essere riscritta in funzione dell'ampiezza $A = H_B - H_A$ come:

$$\frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}k(Mg/k)^2 = \frac{1}{2}k(Mg/k - A)^2 + MgA$$

$$\frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}k(Mg/k)^2 = \frac{1}{2}k(Mg/k)^2 + \frac{1}{2}k(A)^2 - MgA + MgA$$

$$\frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

da cui si ricava direttamente l'ampiezza di oscillazione $A = \sqrt{(M/k)}V$ = 5 cm.

Alternativamente, senza ricorrere alla conservazione dell'energia, si può arrivare al medesimo risultato considerando che la massa oscilla con moto armonico a frequenza angolare $\omega = \sqrt{(k/m)}$ e periodo $T = 2\pi/\omega$. La situazione (A) al tempo $t = 0$ corrisponde all'istante in cui la velocità è massima e la massa si trova nella posizione di equilibrio del moto armonico, mentre la situazione (B) al tempo $t = T/4$ corrisponde all'estremo dell'oscillazione, in cui la cordinata $x(t)$ della massa è massima e la velocità è nulla. Da queste condizioni si ricava:

$$x(t) = H_A + A\,sin(\omega t)$$

$$v(t) = A\omega\,cos(\omega t)$$

Imponendo che la velocità massima $A\omega$ sia pari alla velocità iniziale V si ottiene:

$$A = \mathrm{V}/\omega = \sqrt{(M/k)}V = 5\ \mathrm{cm}$$

ESERCIZIO 3

Poichè la macchina opera fra due termostati, si tratta di una macchina di Carnot. Le temperature a cui opera sono:

T_1 = 0 °C = 273.15 K (temperatura di fusione del ghiaccio)

T_2 = 327 °C = 600.15 K (temperatura di fusione del piombo)

(a) Grazie al fatto che la macchian è reversibile, il rendimento dipende solamente dalle temperature:

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{273.15K}{600.15K} = 54.48\%$$

(b) La macchina si arresta non appena una delle due sorgenti cambia la sua temperatura. I casi che si possono verificare sono due:

[A] Viene solidificato tutto il piombo (menttre il hghiaccio non si sciolglie completamente)

[B] Si scioglie tutto il ghisccio (mentre il piombo non solidifica completamente)

Per capire quale dei due scenari è possibile, dobbiamo ragionare sulla quantità di calore scambiato nei due casi. Cominciamo col calcolare la quantità di calore coinvolto per:

- solidificare il piombo (calore sottratto/assorbito al piombo):

$$Q_{\mathrm{pb}} = 4\mathrm{kg} * 5{,}5 * \frac{4184\mathrm{J}}{\mathrm{kg}} = 92048\mathrm{J}$$

- sciogliere il ghiaccio (calore fornito/ceduto al ghiaccio):

$$Q_{\mathrm{H20}} = 0.2\mathrm{kg} * 80 * \frac{4184\mathrm{J}}{\mathrm{kg}} = 66944\mathrm{J}$$

Con questi velori, vediamo ora quale scenario è possibile:

[A] Conosciamo il calore ASSORBITO, che è quello prelevato al piombo:

$$Q_A = 92048\mathrm{J}$$

$$|Q_C| = Q_A(1-\eta) = 41900\mathrm{J}$$

[B] Conosciamo il calore CEDUTO, che è quello fornito al ghiaccio:

$$|Q_C| = 66944\mathrm{J}$$

$$Q_A = \frac{|Q_C|}{(1-\eta)} = 147065\mathrm{J} > 92048\mathrm{J}$$

Dei due scenari è dunque impossibile il [B], perchè non è disponibile quella quantità di calore da assorbire. E' possibile solamente [A], che è compatibile con i calori disponibili. Dunque si **solidifica tutto il piombo**.

Noto questo scenario, il lavoro è dunque dato da:

$$\mathcal{L} = Q_A - |Q_C| = 50148\mathrm{J}$$

(c)

Piombo solidificato: 4 kg

Ghiaccio sciolto: $m_{\mathrm{H20}} = \frac{|Q_C|}{\lambda_1} = 125$ g

(d) Variazione di entropia:

$$\Delta S_{\mathrm{pb}} = -\frac{92048\mathrm{J}}{600.15\mathrm{K}} = -153.3\ \mathrm{J/K}$$

$$\Delta S_{\mathrm{H20}} = \frac{41900\mathrm{J}}{273.15\mathrm{K}} = +153.3\ \mathrm{J/K}$$

Come ci si attende, la variazione complessiva di entropia è nulla.